# Олимпиада «Невский интеграл» по информатике

2 АПРЕЛЯ 2026 г. ОЧНЫЙ ТУР 3-4 КЛАСС

**Уважаемый участник!**

• Внимательно читайте задания. • Не забывайте обосновывать свои решения. • Задачи можно решать в любом порядке. • Решения необходимо записывать • Старайтесь писать аккуратно, чтобы ваш почерк было легко разобрать. • Время выполнения: 60 минут.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

## Критерии оценивания

**3 балла –** дан правильный ответ. Полное решение, раскрывающее логику получения ответа.

**2 балла –** дан правильный ответ. Нет решения или решение не раскрывает логику получения ответа.

**1 балл –** дан неправильный ответ. Есть решение, которое может привести к правильному ответу, но допущена вычислительная/аналитическая ошибка.

## Задание 1. Про спрятанные числа

Кот Интегралик собрал числовую последовательность с определенной закономерностью:

**3, 6, 7, 14, 15, 30, $N_1$, $N_2$, $N_3$**

Три последних числа он спрятал, напиши какое число скрывается под $N_3$?

**Решение:** последовательность *2, +1 => $N_1 = 30 + 1$, $N_2 = 31 * 2$, $N_3 = 62 + 1 =$ **63**

**Ответ: 63**

## Задание 2. Про суперсекретный шифр

Бельчонок Стёпа и барсук Гриша решили придумать очень секретный шифр для суперсекретного общения. Вместо букв в словах они используют числа (порядковый номер буквы в русском алфавите плюс секретное число). Секретным числом они договорились считать количество лет их дружбы. Когда Стёпа написал суперсекретное сообщение у него получилось:

**20 21 13 6 9 23, 7 21 13 29 4**

Сколько лет дружат Стёпа и Гриша? Русский алфавит включает 33 буквы.

**Решение:** Среди чисел шифра есть 4 => необходимо рассмотреть +1, +2, +3. Подбором находим сообщение **«Привет, Гриша».** Ответ +3 => 3 года дружат.

**Ответ: 3**

## Задание 3. Про заросший пруд

Бобрёнок Матвей уехал отдыхать на Черное море и его пруд зарос тростником. Каждый день количество тростника на пруду удваивалось. Весь пруд зарос за 8 дней. Сколько дней понадобилось тростнику, чтобы покрыть половину пруда?

**Решение:** Каждый день количество тростника удваивалось => в предыдущий день тростника было в 2 раза меньше. Если за 8 дней весь пруд был захвачен тростником, то на 7 день половина пруда была захвачена тростником.

**Ответ: 7**

## Задание 4. Про робота Черепашку

У Интегралика дома есть робот Черепаха. Этот робот использует свой хвост для рисования. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение робота и направление его движения.

У Черепахи существует 5 команд:

- **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования;
- **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования;
- **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n метров в том направлении, куда указывает её голова;
- **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке;
- **Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

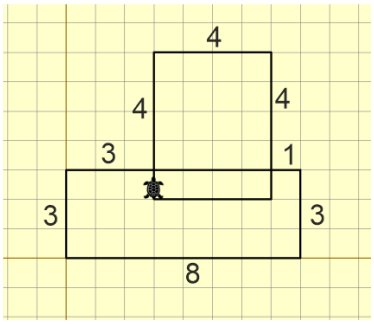
Черепаха выполнила следующую программу:

1. Повтори 2 [Вперёд 3 Направо 90 Вперёд 8 Направо 90]
2. Поднять хвост
3. Вперёд 2
4. Направо 90
5. Вперёд 3
6. Налево 90
7. Опустить хвост
8. Повтори 2 [Вперёд 5 Направо 90 Вперёд 4 Направо 90]

Определите периметр объединенной фигуры, которая получилась из двух прямоугольников. Линии внутри фигуры считать не надо. Периметр фигуры считать в метрах. 1 шаг черепахи равен 1 метру.

**Решение:** 8 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 1 + 3 = 30

**Ответ: 30**



## Задание 5. Про очень странную игру

Барсук Гриша играет в очень странную игру. На поляне в ряд лежат 100 фруктов: груши и яблоки. Слева и справа от этого набора фруктов пусто. Гриша изначально находится справа от последнего фрукта, перед ним пусто. Он делает шаг влево и действует следующим образом:

- если он видит грушу, то заменяет её на яблоко и делает шаг влево;
- если он видит яблоко, то заменяет его на грушу и завершает игру;
- если перед ним пустое место (ряд фруктов закончился), то завершает игру.

После окончания игры в ряду оказалось ровно 34 груши и 66 яблок. Определите максимально возможное количество груш, которое могло быть в исходной последовательности фруктов.

**Решение:** По окончанию игры у Гриши 66 яблок и 34 груши. Во время игры Гриша мог менять груши на яблоки => можно рассмотреть максимально возможное количество со 100 груш.

100 груш не подходит, так как было бы в конце игры 100 яблок.

99 груш подходит:

- Исходная последовательность слева направо: **33 груши, 1 яблоко, 66 груш**
- Последовательность после завершения игры: **33 + 1 груши, 66 яблок**

**Ответ: 99**

# Олимпиада «Невский интеграл» по информатике

2 АПРЕЛЯ 2026 г. ОЧНЫЙ ТУР 5-7 КЛАСС

**Уважаемый участник!**

• Внимательно читайте задания. • Не забывайте обосновывать свои решения. • Задачи можно решать в любом порядке. • Решения необходимо записывать • Старайтесь писать аккуратно, чтобы ваш почерк было легко разобрать. • Время выполнения: 90 минут.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

## Критерии оценивания

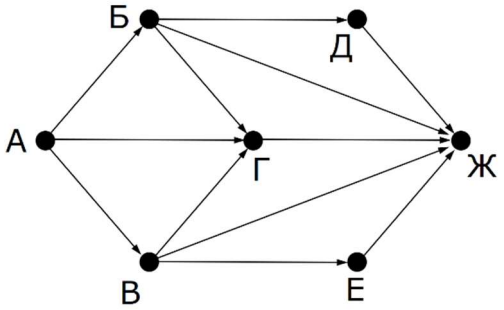
**3 балла –** дан правильный ответ. Полное решение, раскрывающее логику получения ответа.

**2 балла –** дан правильный ответ. Нет решения или решение не раскрывает логику получения ответа.

**1 балл –** дан неправильный ответ. Есть решение, которое может привести к правильному ответу, но допущена вычислительная/аналитическая ошибка.

**Задание 1. Про количество путей**

Интегралик нашел древнюю карту со схемой дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Ж.




**Решение:** АБДЖ, АБЖ, АГЖ, АБГЖ, АВГЖ, АВЖ, АВЕЖ. **(Допустимо решение через рисунок)**

**Ответ: 7**

**Задание 2. Про суперсекретный шифр**

Бельчонок Стёпа и барсук Гриша решили придумать очень секретный шифр для суперсекретного общения. Вместо букв в словах они используют числа (порядковый номер буквы в русском алфавите плюс секретное число). Секретным числом они договорились считать количество лет их дружбы. Когда Стёпа написал суперсекретное сообщение у него получилось:

**72113294, 2019291613 1372142331**

Сколько лет дружат Стёпа и Гриша? Русский алфавит включает 33 буквы.

**Решение:** Следует рассмотреть первое слово и последние цифры 9 и 4.

Если допустить, что число 94 – это зашифрованная буква, то секретное число будет больше 60, что не позволит расшифровать первое слово.

Если допустить, что последняя буква – это 4, то под секретным числом необходимо рассмотреть +1, +2, +3. Подбором находим первое слово 7 21 13 29 4 => 4=**Г** 18=**Р** 10=**И** 26=**Ш** 1=**А**.

Сообщение после расшифровки: **ГРИША, ПОШЛИ ИГРАТЬ**

**Ответ: 3**

**Задание 3. Про гонки улиток**

Перед началом гонки скоростных улиток болельщики высказали следующие предположения по поводу результатов гонки:

Гриша сказал: «улитка **Мюмю** победит, улитка **Бубу** будет второй»;

Стёпа сказал: «улитка **Бубу** - третья, улитка **Ноно** победит»;

Пуф сказал: «улитка **Мюмю** – последняя, а победит улитка – **Дада**».

Когда гонка закончилась, оказалось, что каждый из болельщиков был прав только в одном из своих прогнозов. Какое место на турнире заняли **Дада**, **Ноно**, **Бубу**, **Мюмю**? В ответе запишите слово, составленное из первых букв имен в порядке награждения с 1 по 4 место, например, **ДНБМ**.

**Решение:** Следует рассмотреть прогнозы **Гриши** и **Пуфа**, из них следует, что прогнозы на первое место вызывают противоречие => у **Гриши** верный прогноз про **Бубу**, а у **Пуфа** верный прогноз про **Мюмю. Стёпа** дал правильный прогноз про **Ноно,** так как про **Бубу** был прав **Гриша.** Методом исключения **Дада** занимает 3 место**.**

**Ответ: НБДМ**

| | Гриша | Стёпа | Пуф |
|---|---|---|---|
| Дада | | | 1 |
| Ноно | | 1 | |
| Бубу | 2 | 3 | |
| Мюмю | 1 | | 4 |

**Задание 4. Про робота Черепашку**

У Интегралика дома есть робот Черепаха. Этот робот использует свой хвост для рисования. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение робота и направление его движения.

У Черепахи существует 6 команд:

- **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования;
- **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования;
- **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц (шагов) в том направлении, куда указывает её голова;
- **Назад n** (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении на n единиц (шагов);
- **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке;
- **Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

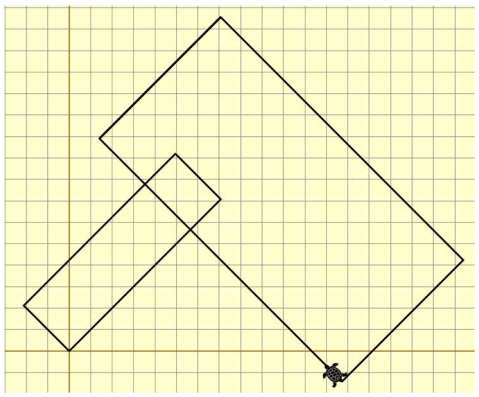
Черепаха выполнила следующую программу:

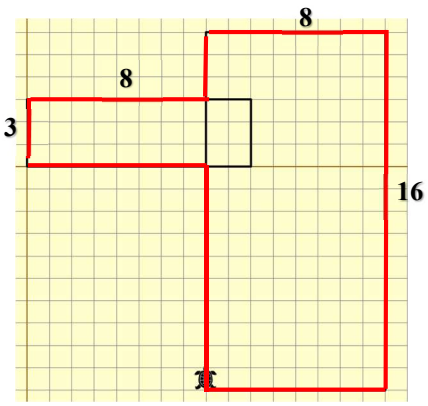
1. Налево 45
2. Повтори 2 [Вперёд 3 Налево 90 Назад 10 Налево 90]
3. Поднять хвост
4. Назад 10
5. Направо 90
6. Вперёд 8
7. Налево 90
8. Опустить хвост
9. Повтори 2 [Вперёд 16 Направо 90 Вперёд 8 Направо 90].

Определите площадь объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями. 1 шаг черепахи равен 1 метру. Площадь указать в квадратных метрах.

**Решение:** Первый поворот Черепахи (на 45 градусов влево) не влияет на площадь фигуры, поэтому можно этот поворот при создании рисунка не рассматривать. Под объединением фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями следует рассматривать фигуру, которая выделена на рисунке красными линиями. 8*3 + 8*16 = 152

**Ответ: 152**





**Задание 5. Про очень странную игру**

Барсук Гриша играет в очень странную игру. На поляне в ряд лежат 100 фруктов: груши и яблоки. Слева и справа от этого набора фруктов пусто. Гриша изначально находится справа от последнего фрукта, перед ним пусто. Он делает шаг влево и действует следующим образом:

- если он видит грушу, то заменяет её на яблоко и делает шаг влево;
- если он видит яблоко, то заменяет его на грушу и завершает игру;
- если перед ним пустое место (ряд фруктов закончился), то завершает игру.

После окончания игры в ряду оказалось ровно 34 груши. Определите максимально возможное количество яблок, которое могло быть в исходной последовательности фруктов.

**Решение:** По окончанию игры у Гриши 34 груши. По условию игра может закончиться в двух случаях:

1. Гриша поменял первое встреченное яблоко на грушу.
2. Гриша не встретил яблоко и заменил все груши на яблоки.

Второй случай не подходит, так после него стало бы 100 яблок, а осталось 34 груши => в исходной последовательности было не менее 33 груш. Максимальное количество яблок = 67.

- Исходная последовательность слева направо:
  **33 груши и 66 яблок в любом порядке + 1 яблоко справа на краю последовательности**
- Последовательность после завершения игры:
  **33 груши и 66 яблок в любом порядке + 1 груша справа на краю последовательности**

**Ответ: 67**